

ОГЭ по математике · геометрия

Чек-лист

Трапеции, окружности и прямоугольные треугольники

Касательные · биссектрисы · высота к гипотенузе · описанная окружность

София Кальней

программа: ОГЭ

25 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней



1. Главная идея занятия

Практически вся работа строится вокруг одного принципа: **старайтесь переводить конфигурацию к треугольникам, особенно к прямоугольным**. Окружность и трапеция дают полезные дополнительные построения, после которых начинают работать стандартные теоремы.

- Если есть **касательная к окружности**, проведите радиус в точку касания.
- Если окружность **вписана в угол**, соедините вершину угла с центром окружности: получится биссектриса.
- Если окружность **вписана в многоугольник**, отмечайте равные касательные, выходящие из одной вершины.
- В равнобедренной трапеции проводите высоту к большему основанию: она сразу даёт прямоугольный треугольник и удобные отрезки на основании.
- Если трапеция вписана в окружность, полезно провести диагональ и перейти к треугольнику, вписанному в ту же окружность.

2. Что нужно знать наизусть

2.1. Касательные и вписанная окружность

1. Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной:

$$OT \perp l.$$

2. Касательные, проведённые из одной точки к окружности, равны.

Если из точки A проведены касательные AB и AC , то

$$AB = AC.$$

3. Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла.
4. Для четырёхугольника, в который вписана окружность, суммы длин противоположных

сторон равны:

$$AB + CD = BC + AD.$$

Это следствие равенства касательных, выходящих из каждой вершины.

2.2. Равнобедренная трапеция

Пусть $ABCD$ — равнобедренная трапеция,

$$AD \parallel BC, \quad AD > BC.$$

Из вершины C опущена высота

$$CH \perp AD.$$

Тогда

$$AH = \frac{AD + BC}{2}, \quad DH = \frac{AD - BC}{2}.$$

Поскольку средняя линия трапеции равна

$$m = \frac{AD + BC}{2},$$

получаем важное соотношение

$$\boxed{AH = m}.$$

Если боковая сторона равна a , а угол при большем основании равен 30° , то в прямоугольном треугольнике CDH

$$CH = a \sin 30^\circ = \frac{a}{2},$$

$$DH = a \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

2.3. Прямоугольный треугольник: высота к гипотенузе

Пусть в прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой, а BH — высота к гипотенузе AC .

Обозначим

$$AH = p, \quad HC = q, \quad AC = c, \quad BH = h.$$

Тогда

$$\boxed{h^2 = pq}, \quad \boxed{AB^2 = cp}, \quad \boxed{BC^2 = cq}.$$

Также из равенства площадей

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC = \frac{1}{2}AC \cdot BH$$

следует

$$h = \frac{AB \cdot BC}{AC}.$$

2.4. Описанная окружность

Для треугольника со стороной a , лежащей напротив угла α , верна расширенная теорема синусов:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R.$$

Отсюда

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}.$$

Особенно полезен частный случай:

$$\alpha = 30^\circ.$$

Так как

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

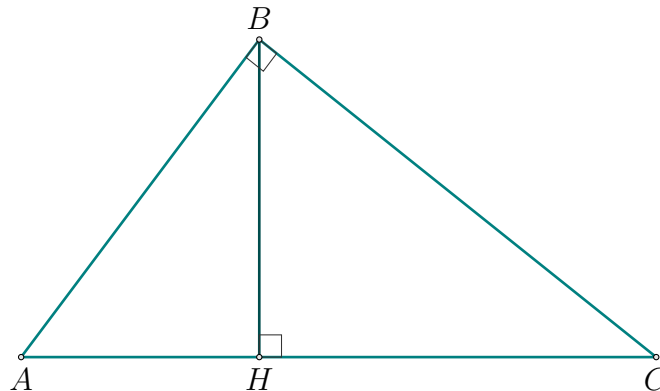
получаем

$$R = a,$$

где a — сторона, лежащая напротив угла 30° .

Если сторона треугольника является диаметром описанной окружности, то угол, опирающийся на этот диаметр, равен 90° .

3. Наглядная схема: высота к гипотенузе



$$BH^2 = AH \cdot HC$$

Почему формула работает. Треугольники ABH и BCH подобны по двум углам.

Из отношения сходственных сторон

$$\frac{AH}{BH} = \frac{BH}{HC}$$

получаем

$$BH^2 = AH \cdot HC.$$

Это одна из ключевых формул занятия: она позволяет находить высоту или один из отрезков гипотенузы без введения дополнительных неизвестных.

4. Типовая модель 1: прямоугольная трапеция с вписанной окружностью

Пусть в прямоугольную трапецию $ABCD$ вписана окружность радиуса r ,

$$AB \parallel CD, \quad AD \perp AB,$$

а меньшее основание

$$AB = \frac{4}{3}r.$$

Найдём все стороны трапеции.

1. Окружность касается обоих параллельных оснований. Поэтому расстояние между основа-

ниями равно диаметру:

$$AD = 2r.$$

2. Из вершины A выходят две равные касательные. Поэтому отрезки от A до точек касания на AB и AD равны r .

Следовательно,

$$BP = AB - AP = \frac{4}{3}r - r = \frac{1}{3}r.$$

3. Из вершины B касательные равны:

$$BT = BP = \frac{1}{3}r.$$

4. Центр O лежит на биссектрисах углов B и C .

Соседние углы трапеции в сумме дают

$$\angle ABC + \angle BCD = 180^\circ.$$

Поэтому

$$\angle OBC + \angle BCO = \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle BCD) = 90^\circ.$$

Значит,

$$\angle BOC = 90^\circ.$$

Треугольник BOC прямоугольный, а OT — высота к гипотенузе BC .

5. По свойству высоты, проведённой к гипотенузе,

$$OT^2 = BT \cdot TC.$$

Подставляем

$$OT = r, \quad BT = \frac{1}{3}r :$$

$$r^2 = \frac{1}{3}r \cdot TC.$$

Отсюда

$$TC = 3r.$$

6. Наклонная боковая сторона:

$$BC = BT + TC = \frac{1}{3}r + 3r = \frac{10}{3}r.$$

7. Из вершины C выходят равные касательные:

$$CQ = CT = 3r.$$

Из вершины D также выходят равные касательные:

$$DQ = DS = r.$$

Поэтому

$$CD = CQ + QD = 3r + r = 4r.$$

Итак,

$AB = \frac{4}{3}r,$	$BC = \frac{10}{3}r,$	$CD = 4r,$	$AD = 2r.$
----------------------	-----------------------	------------	------------

Проверка. Для четырёхугольника с вписанной окружностью

$$AB + CD = BC + AD.$$

Действительно,

$$\frac{4}{3}r + 4r = \frac{10}{3}r + 2r = \frac{16}{3}r.$$

5. Типовая модель 2: равнобедренная трапеция в окружности

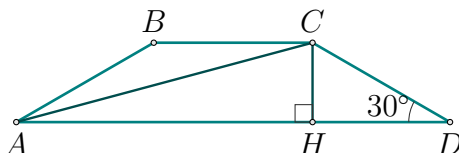
Пусть боковая сторона равнобедренной трапеции равна a , средняя линия равна b , а углы при большем основании равны 30° .

Требуется найти радиус окружности, описанной около трапеции.

Проведём диагональ AC и высоту

$$CH \perp AD.$$

Тогда треугольник ACD вписан в ту же окружность, что и трапеция.



Так как CH — высота равнобедренной трапеции,

$$AH = \frac{AD + BC}{2} = b.$$

В прямоугольном треугольнике CDH

$$CH = a \sin 30^\circ = \frac{a}{2}.$$

Следовательно, из прямоугольного треугольника ACH

$$AC^2 = AH^2 + CH^2 = b^2 + \frac{a^2}{4}.$$

Поэтому

$$AC = \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{4}}.$$

В треугольнике ACD сторона AC лежит напротив угла

$$\angle ADC = 30^\circ.$$

По расширенной теореме синусов

$$R = \frac{AC}{2 \sin 30^\circ} = AC.$$

Итак,

$$R = \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{4}}.$$

Полезное наблюдение

Если известны a и b , можно восстановить оба основания трапеции.

В прямоугольном треугольнике CDH

$$DH = a \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Для равнобедренной трапеции

$$DH = \frac{AD - BC}{2}.$$

Следовательно,

$$AD - BC = a\sqrt{3}.$$

Средняя линия даёт

$$AD + BC = 2b.$$

Решая систему, получаем

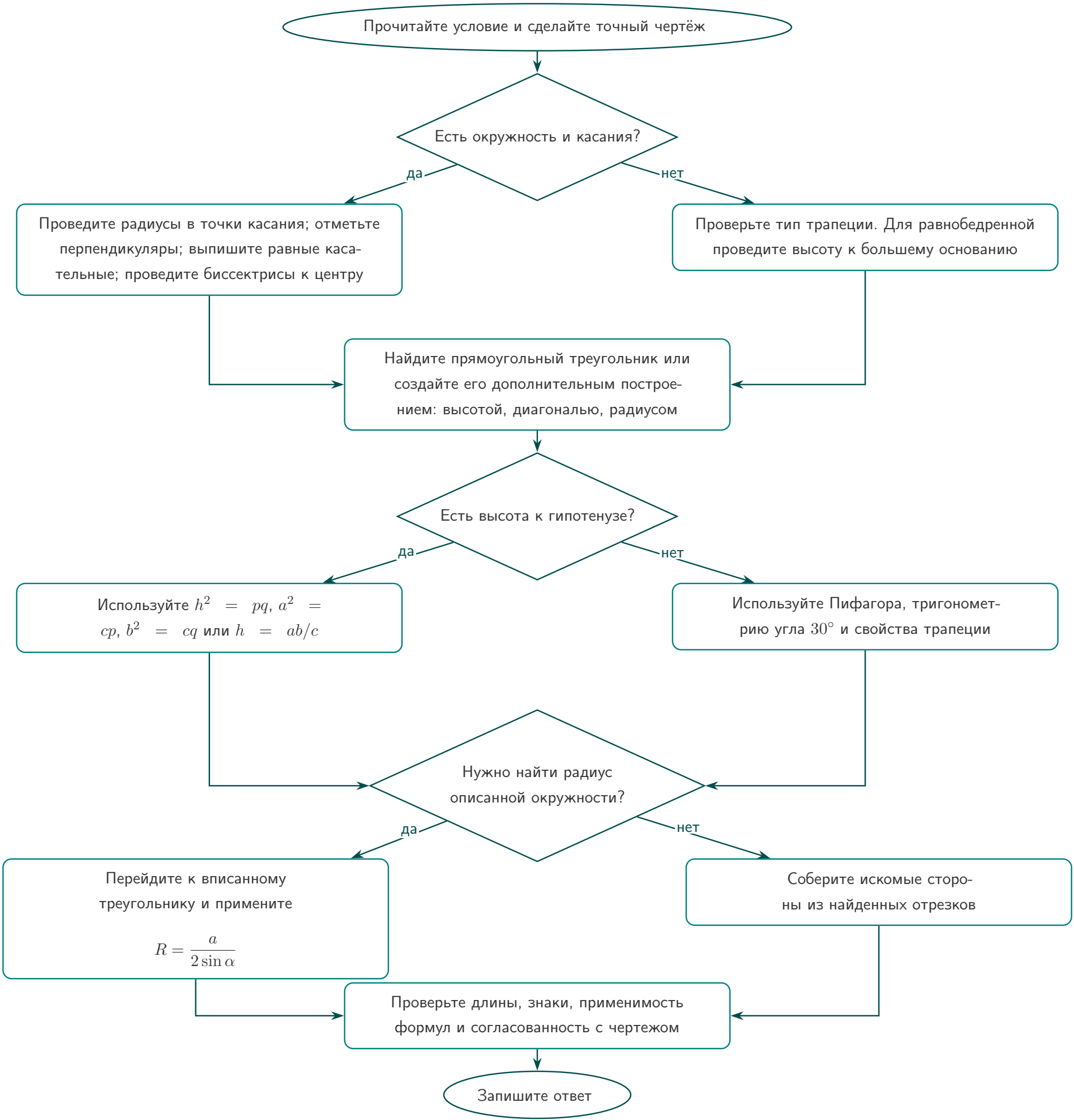
$$AD = b + \frac{a\sqrt{3}}{2},$$

$$BC = b - \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Чтобы меньшее основание было положительным, необходимо

$$b > \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Алгоритм: трапеция и окружность



6. Типичные ошибки и контрольные вопросы

- **Радиус к касательной.** Перпендикуляр возникает только в точке касания.
- **Равные касательные.** Сравниваются отрезки, выходящие из одной и той же внешней точки.
- **Биссектриса.** Центр вписанной окружности лежит на биссектрисе угла, образованного двумя касательными.

- **Высота к гипотенузе.** Формула

$$h^2 = pq$$

применима только к высоте, проведённой из вершины прямого угла к гипотенузе.

- **Проекция катетов.** В формулах

$$a^2 = cp, \quad b^2 = cq$$

каждому катету соответствует его собственная проекция на гипотенузу.

- **Диаметр.** Если сторона треугольника является диаметром окружности, противоположный угол равен 90° .
- **Радиус через угол.** В формуле

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

сторона a обязана лежать напротив угла α .

- **Угол 30° .** Если напротив 30° лежит сторона a , то

$$R = a.$$

- **Равнобедренная трапеция.** Формулы

$$AH = \frac{AD + BC}{2}, \quad DH = \frac{AD - BC}{2}$$

требуют равнобедренности трапеции.

Быстрая самопроверка перед решением

1. Где можно провести перпендикуляр?
2. Какие касательные равны?
3. Какие биссектрисы проходят через центр окружности?

7. Тренировочный блок — Путь А

Условия. Решайте без готовых шаблонов перед глазами. Для каждой задачи сначала выполните чертёж и подпишите все данные. Решения в этом блоке не приводятся.

1. Из точки P , лежащей вне окружности, проведены касательные PA и PB . Известно, что

$$PA = 7.$$

Найдите PB .

2. В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 6. Меньшее основание трапеции равно 8. Найдите все четыре стороны трапеции.
3. Боковая сторона равнобедренной трапеции равна 10, средняя линия равна 12, а углы при большем основании равны 30° . Найдите радиус окружности, описанной около трапеции.
4. Равнобедренная трапеция $ABCD$ вписана в окружность,

$$AD \parallel BC.$$

Большее основание

$$AD = 26$$

является диаметром окружности, а

$$BC = 14.$$

Найдите высоту трапеции, боковую сторону и диагональ AC .

5. Боковая сторона равнобедренной трапеции равна 8, углы при большем основании равны 30° , а радиус описанной окружности равен 10. Найдите среднюю линию и оба основания трапеции.

8. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$PB = 7$.
2	Меньшее основание 8, большее основание 24, перпендикулярная боковая сторона 12, наклонная боковая сторона 20.
3	$R = 13$.
4	Высота $2\sqrt{30}$, боковая сторона $2\sqrt{39}$, диагональ $AC = 2\sqrt{130}$.
5	Средняя линия $2\sqrt{21}$; основания
	$2\sqrt{21} - 4\sqrt{3}$
	и
	$2\sqrt{21} + 4\sqrt{3}$.

Ключевой ориентир: окружность и трапеция должны привести Вас к треугольнику, с которым уже можно работать стандартными теоремами.